重构物质-超材料

报告人：周济（院士）

1、原子假说（德谟克里特）（哲学假说）
2、人工设计原子（eg：左手材料）
3、负的介电常数、磁导率导致奇特的物理规律（韦塞拉格的思想试验）
4、史密斯：演示了负折射率导致现象（2000 年：超材料元年）
5、对奇异性质应用：高分辨光学成像、超精细半导体加工（光刻机）、超薄镜头、力学超材料（外力挤压导致扭曲）
6、超材料与材料的区别：
材料：基于材料的组成结构的性能加以应用；
超材料：从需求出发设计原子
7、超材料与常规材料的融合（兼顾双方优点）（eg：引入常规材料的超构材料）
优点：各向同性、没有涡流损耗，可以超越频率极限
8、基于超材料设计路线的新功能材料（eg：负热膨胀率极高的材料、人工非线性光学材料）
9、可能应用方向之一：直接的光电转换
优点：全光信息技术：高速、高信息量、抗干扰；
但常规全光调制：响应速度慢、开关功率高
改进：超材料+材料的耦合：在接受光时常规材料不变，超材料改变，实现开关
10、超材料的别的特殊电磁学性质：
打破对称性：正负周期的洛伦兹力指向同一方向

提问：
1、“生化环材”天坑专业？
教授：电子到物理到化学到材料，可见不存在“天坑”一说；有兴趣才是关键，而且材料是未来专业，将不断受到重视；目前我国高端材料方面卡脖子情况还很多，搞材料有重大的意义；发现新材料还能对科学有巨大贡献。
2、材料专业与其他专业的交叉？
教授：交叉是非常重要的。电子元器件功效提升，需要新材料发明、材料专业突破（eg：摩尔定律目前依靠材料突破）；机械加工、精密仪器等也一直离不开材料；材料可以说是很多学科的“上游学科”，必不可少。
3、老牌工科未来发展方向？
只要打好数理学科的基础，工程专业应用是发散的，一切皆有可能；事实上，由于老牌工科专业培养方案的相对固定、工程类型专业课大部分比较经典，有更多的时间可以积淀，反而更能培养出良好的基础。

个人感想：超材料的诞生就体现了人们改造自然的信心（从找材料到创造材料）、开阔的思想、视野：敢于设想与现实材料性质相反的新材料，可见“做科学必须要有想象力”；以波普尔的“科学证伪思想”作为指导，逆向打破现实世界中材料的自然极限，本质上是科学研究方法的改革（转向目的导向型）；同时，从超材料设想的提出背景、真正的实现时间也可以看出，正如欧阳证教授指出的，我们仍能从很久以前的科学理论中汲取想法与力量。相比于发达国家，我国超材料

起步较晚；但是好在有国家的大力支持，目前我国超材料相关专业正在迎头赶上；不过，虽然我国专利占有数已居世界前列，但不应就此骄傲、停止不前；毕竟，材料专业是典型的上游学科，只有材料专业取得优势，才会有下游学科的繁荣昌盛，让我国免于被“卡脖子”。